FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · DSY1105

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	Sincronización Automatizada de Catálogo e Inventario Multi-Canal
Organización	OYL FRUTOS SECOS
Rubro o ámbito	Venta al detalle y distribución de frutos secos, semillas y productos naturales.
Sede / coordinador(a) CITT	Por definir / Canales institucionales Duoc UC
Asignatura	DSY1105 Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha de entrega al docente	08 de Septiembre del 2026

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización

OYL Frutos Secos es un emprendimiento comercial chileno enfocado en la venta minorista y distribución de frutos secos, semillas, deshidratados y productos naturales afines. Actualmente cuenta con una tienda física establecida para la atención directa de público y mantiene presencia en el ecosistema digital a través de canales informales y externos, orientándose a un segmento de consumidores que prioriza la alimentación saludable y la compra ágil.

2.2 Situación actual

La gestión comercial opera de manera paralela e independiente en dos frentes: la sucursal física y los canales en línea (WhatsApp Business y Mercado Libre). El flujo actual de trabajo obliga a que el cliente consulte la disponibilidad por chat, tras lo cual la administración debe verificar visual o manualmente las existencias en los estantes físicos de la tienda para confirmar el precio, congelar el stock y coordinar manualmente la entrega anotando los datos en papel.

2.3 Necesidad o problema

El problema crítico es la inexistencia de una herramienta unificada que sincronice automáticamente el inventario entre la sucursal física y los canales de venta online en tiempo real. Esto genera descuadres recurrentes en las existencias, un alto riesgo de sobreventa de productos no disponibles, duplicidad en las tareas administrativas de revisión de stock y la falta de un catálogo digital estructurado y autónomo para el descubrimiento de alternativas fuera del local.

2.4 Mejora esperada

Desde la perspectiva del negocio, se espera centralizar y potenciar la oferta comercial mediante un entorno móvil integrado que ordene formalmente el catálogo por variedades y categorías de productos. La aplicación móvil debe simplificar la recepción y consolidación de pedidos directamente en terreno, sirviendo como soporte interno para el control de inventario, erradicando los quiebres de stock cruzados y optimizando la eficiencia de la administración.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Tareas o funciones de los perfiles usuarios

• **Perfil Cliente:** Requiere acceder de manera autónoma a una visualización estructurada del catálogo de frutos secos organizada por categorías comerciales. Podrá seleccionar y procesar solicitudes de compra ágiles de forma directa, eliminando la necesidad de chats extensos o llamadas informales de confirmación.

• **Perfil Administrador:** Responsable de la operación integral del negocio. Utilizará la aplicación móvil como una herramienta ágil en terreno dentro del local comercial para ingresar existencias, modificar precios, validar stock real fidedigno y procesar o rebajar las transacciones del sistema inmediatamente tras completar un pedido.

3.2 Información necesaria para el proceso

Para guiar el diseño académico del MVP de simulación, se establece la siguiente estructura sintética de datos obligatoria:

• **Entidad Producto:** Identificador único (ID), Nombre comercial del producto, Categoría (Frutos secos, Semillas, Deshidratados), Precio unitario, Stock actual disponible y Ruta/URI de la imagen referencial en caché.

• **Entidad Pedido:** Identificador de transacción, Fecha y hora del requerimiento (Timestamp), Detalle de artículos seleccionados, Monto total consolidado y Estado de la solicitud (Pendiente de Validación, Confirmado, Preparado, Entregado).

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil

La solución debe ser concebida bajo un entorno nativo para smartphones con sistema operativo Android. Su operación contempla un uso intensivo en movilidad urbana para los clientes y dentro del local comercial para la administración. Exige conectividad continua a internet (Wi-Fi o redes móviles) para comunicarse con el servidor, persistencia local (Room/SQLite) para resguardar catálogos cacheados en escenarios de baja señal y soporte nativo para notificaciones que alerten sobre nuevos pedidos ingresados.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas

Es un requisito imperativo que los componentes móviles del front-end se enlacen dinámicamente mediante servicios web API REST (utilizando Retrofit) con una arquitectura centralizada basada en Spring Boot. Esta pasarela técnica será la responsable exclusiva de centralizar los estados operacionales de cada transacción, procesar las variaciones de stock del catálogo y actualizar los registros de pedidos de forma inmediata.

4. Criterios para considerar útil la propuesta

4.1 Resultados o señales de éxito

• **Disminución radical del error humano:** Erradicación total de sobreventas cruzadas y desfases de stock entre el local presencial y el canal digital.

• **Optimización del tiempo administrativo:** Reducción drástica en las horas que la administración destina a revisar existencias y responder chats manuales.

• **Mejora en la experiencia de usuario:** Acceso transparente a un portafolio de productos con disponibilidad real, incrementando la confianza hacia la marca.

5. Restricciones que deben considerar los equipos

5.1 Condiciones o límites del caso

• **Enfoque Académico Exclusivo:** El entregable se limita estrictamente a una propuesta materializada en un MVP de simulación curricular. No corresponde a un desarrollo definitivo ni incluye publicación en tiendas comerciales.

• **Protección y Anonimización de Datos:** Queda prohibido el uso de registros reales, datos comerciales internos, credenciales, llaves de servidores o tokens productivos. Se trabajará únicamente con datos sintéticos y perfiles de usuarios anonimizados bajo el marco de la Ley N.º 21.719 y la Ley N.º 19.628 de Chile.

6. Material de apoyo que se entregará

Material	Para qué se utilizará	Revisión
Catálogo Sintético de Productos	Pruebas de visualización de ítems y categorías en la interfaz móvil.	[X] Depurado y Autorizado
Estructura de Inventario de Ejemplo	Validar la lógica de actualización y rebaja de stock en el backend.	[X] Depurado y Autorizado
Registros de Pedidos Ficticios	Pruebas de flujo completo de transacciones y estados de la compra.	[X] Depurado y Autorizado